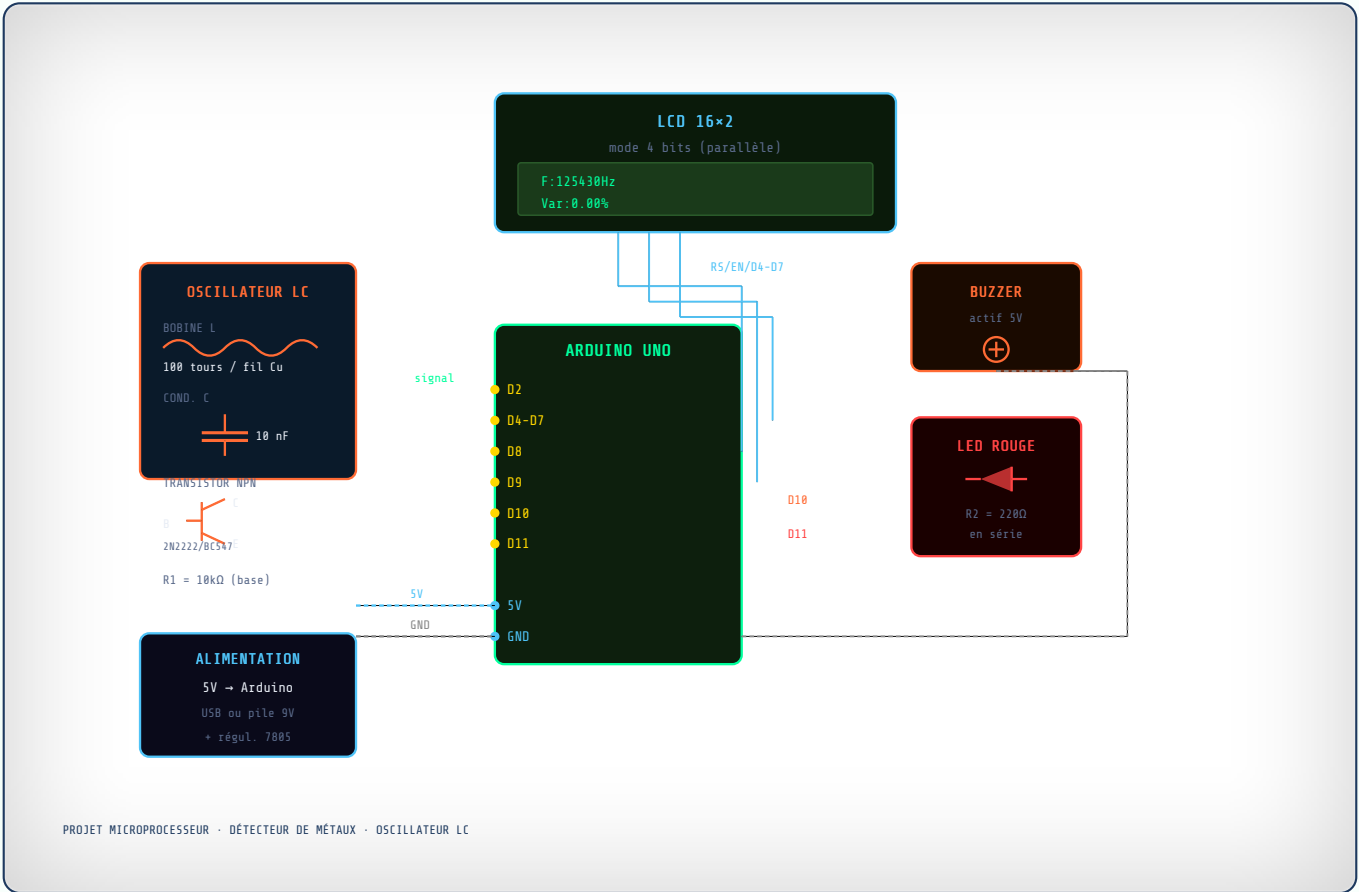


# DÉTECTEUR DE MÉTAUX – OSCILLATEUR LC

SCHEMA DE MONTAGE · ARDUINO UNO · LCD 16×2



Signal oscillateur

Données LCD / Alimentation

Commande buzzer

Commande LED

GND commun

| Broche Arduino | Connecté à            | Description                                |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| D2 (INT0)      | Sortie oscillateur LC | Capture des fronts montants (interruption) |
| D4, D5, D6, D7 | LCD D4-D7             | Données LCD (mode 4 bits)                  |
| D8             | LCD RS                | Register Select du LCD                     |
| D9             | LCD EN                | Enable du LCD                              |
| D10            | Buzzer actif (+)      | Commande buzzer via transistor ou direct   |
| D11            | LED rouge + R 220Ω    | Commande LED (résistance en série)         |
|                |                       |                                            |

|     |                     |                                       |
|-----|---------------------|---------------------------------------|
| 5V  | VCC LCD, Buzzer, LC | Alimentation des composants           |
| GND | GND commun          | Masse partagée de tous les composants |

**Note oscillateur :** Le circuit LC (bobine + condensateur 10 nF) est connecté au transistor NPN qui amplifie l'oscillation. La résistance 10 kΩ polarise la base du transistor. La résistance 1,2 kΩ limite le courant de collecteur. La sortie du collecteur est une onde carrée dont la fréquence est lue par l'Arduino sur D2 via INT0.